

Lab 1 作業說明

- 題目以及圖片可至以下網址下載

題目: http://www.imageprocessingplace.com/DIP3E/dip3e_student_projects.htm

圖片: http://www.imageprocessingplace.com/DIP3E/dip3e_book_images_downloads.htm

- 相關繳交說明請見公告區
- 題目規範 (實際題目內容請見連結)

Proj02-02: Reducing the Number of Intensity Levels in an Image

1. 不可使用 quantize 相關的 function, 例如 gray2ind, PIL.Image.quantize() 等
2. 請實作 reduceIntensityLevel function, API 如下:

[MATLAB] quantizedImage = reduceIntensityLevel(originalImage, intensityLevel)

[Python] def reduceIntensityLevel(originalImage, intensityLevel):
 return quantizedImage

originalImage: 還沒 quantize 的原影像

intensityLevel: reduce 的 intensity level 數量 (2 到 256)

quantizedImage: intensity level quantized 後的影像

Proj02-03: Zooming and Shrinking Images by Pixel Replication

1. 不可使用 interpolation 以及 resize 相關 function, 例如 imresize, interp2, cv2.resize(), scipy.ndimage.zoom(), skimage.transform.resize(), PIL.Image.resize() 等
2. 請實作 resizeImage_replication function, API 如下:

[MATLAB] resizedImage = resizeImage_replication(originalImage, scalingFactor)

[Python] def resizeImage_replication(originalImage, scalingFactor):
 return resizedImage

originalImage: 還沒 resize 的原影像

scalingFactor: resize 的 scale (例如要放大為兩倍: 2; 縮小為一半: 1/2)

resizedImage: resize 後的影像

Proj02-04: Zooming and Shrinking Images by Bilinear Interpolation

1. 不可使用 interpolation 以及 resize 相關 function, 例如 `imresize`, `interp2`, `cv2.resize()`, `scipy.ndimage.zoom()`, `skimage.transform.resize()`, `PIL.Image.resize()` 等
2. 請實作 `resizeImage_bilinear` function, API 如下:

[MATLAB] `resizedImage = resizeImage_bilinear(originalImage, scalingFactor)`

[Python] `def resizeImage_bilinear (originalImage, scalingFactor):`
`return resizedImage`

`originalImage`: 還沒 `resize` 的原影像

`scalingFactor`: `resize` 的 `scale` (例如要放大為兩倍: 2; 縮小為一半: 1/2)

`resizedImage`: `resize` 後的影像